

Мат. ожидание: $m_X(t) = E\{X(t)\} = \int x dF_X(x, t)$
Дисперсия: $\Phi_X(t) = \Phi_X(t)$
Корреляционная ф-я: $R_X(t, s) = \text{cov}(X(t), X(s)) = E\{X(t)X(s)\} - E\{X(t)\}E\{X(s)\}$
 Св-ва: 1) $R_X(t, t) = \Phi_X(t)$
 2) $R_X(t, s) = R_X(s, t)$
 3) $R_X(t, s) \leq R_X(t, t)R_X(s, s)$
Взвешенная корр. ф-я: $R_{XY}(t, s) = \text{cov}(X(t), Y(s))$
Ковариационная ф-я: $K_X(t, s) = E\{X(t)X(s)\} = R_X(t, s) + E\{X(t)\}E\{X(s)\}$
Характер. ф-я: $\varphi_X(t) = E\{\exp(isX(t))\}$ — *полн. функ.*

def Процесс $\{X(t), t \geq 0\}$ наз. **марковским**, если:
 1) $K(0) \equiv 0$
 2) $K(t)$ — процесс с независ. приращ., т.е. $\forall n \geq 2 \forall t_1 < t_2 < \dots < t_n$
 $K(t_1), K(t_2) - K(t_1), \dots, K(t_n) - K(t_{n-1})$ независ. в совокупн.
 3) $\forall t \geq s > 0 \quad K(t) - K(s) \sim \text{Pois}(\lambda(t-s)), \lambda > 0$
 Св-ва:
 1) $K(t) \equiv K(t) - K(0) \sim \text{Pois}(\lambda t)$ — *распр. сеч.*
 2) $E\{K(t)\} = \Phi\{K(t)\} = \lambda t$
 3) $R_X(t, s) = \min\{t, s\}$ на $[0, +\infty)$
 $\Rightarrow R_X(t, s) \neq 0$ при $t, s > 0 \Rightarrow$ сеч. $K(t)$ задан.
 $R_X(t, s)$ не задан: от $|t-s|$, а не t, s зависят от t — *матрица сч. наз. нестационарными*
Следствие: Если $X(t) = \sup\{n: S_n \leq t\}, S_n = \sum_{i=1}^n \tau_i$
 1) Случайный процесс в моменты $\tau_1 = S_1, \tau_2 = S_2, \dots, \tau_n = E\tau \in (0, \lambda)$
 2) Прямые и обратные цепи: $\tau_1, \dots, \tau_n = S_n - S_{n-1} = \tau_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ и интервалы независ.
 3) С вероятн. 1 все элементы цепи взаимно независимы

Для процесса с в. ф-ей, или, которого можно прим. не дождя считать число значащих S . Также с помощью наз. **дискретизации цепи**
def Случ. процесс $\{X(t), t \in T\}$ наз. **марковским**, если
 $P(X(t_{n+1}) \in B | X(t_n) = x_n, \dots, X(t_0) = x_0) = P(X(t_{n+1}) \in B | X(t_n) = x_n)$
дискретное, непрерывное, непрерывное

Ymb Люб. процесс с независ. приращ. абс. марковским. Обратное неверно.
def 3 Процесс $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ наз. **ДУМ**, если
 $P(X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0) = P(X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1})$
 $\forall n \geq 2, \forall x_0, \dots, x_n \in S$
 $P_{ij}(m, n) = P(X_n = j | X_m = i)$ — *вер. перехода из сост. i в момент m в сост. j в момент n*
 если $P(X_m = i) = 0$, то $P_{ij}(m, n) = P_{ij}(m, n)$
 где $m \leq i, 0$, где $i, 0$ — *вер. перехода из сост. i в момент n*
 $\pi_i(n) = P(X_n = i)$ — *вер. перехода в сост. i в момент n*
 $\pi(n) = (\pi_0(n), \dots, \pi_{N-1}(n))$ — *распр. вер. на S в момент n*
 $P(m, n) = \|P_{ij}(m, n)\|_{i,j=0}^{N-1}$ — *матрица перехода от момента m к моменту n*
 $\pi(n)$ — *состояние вектор*

Th Ур-е Колмогорова-Чепмена
 $\forall m \leq k \leq n \quad P(m, n) = P(m, k) \cdot P(k, n)$
 Следствие: $P(0, n) = P(0, 1) \cdot P(1, 2) \cdot \dots \cdot P(n-1, n)$
Th Ур-е однородности абелевой
 $\pi(n) = P^*(n-1, n) \cdot \pi(n-1)$
def Если $P(m, n) = P(m+k, n+k) \forall m, k, n$, то
 ДУМ наз. **однородным (ОДУМ)**, т.е.
 вер. перехода не зависят от абс. знач. времени
 Условно для ОДУМ:
 $P(n) = P(n-k) \cdot P(k) \forall k, n \geq k \quad P = P(1)$
 $\pi(n) = (\pi^*)^n \cdot \pi(0) \Rightarrow P^* \text{ — стохаст. матрица}$
 $P(n) = P(n-1) \cdot P(1) \dots P(1)$, где $n-1, n_k = n \Rightarrow P(n) = P^n$
 $\forall i, j \in S \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}(n) = p_j > 0$, не завис. от i , при этом $p_j = \pi_j$
 — *стационарное распр. π* , т.е. $\pi = P^* \pi$

Примерное распр. матрица P: это распр. $\pi = \{p_j, j \in S\}$ т.ч.
 $\forall$ ОДУМ с матриц. P и произв. нач. распр. $\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi(n)$, т.е. $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j)$

def За сост. i **следует** сост. j: $i \rightarrow j$, если
 $\exists n \geq 1: P_{ij}(n) > 0$
 Св-ва: если $i \rightarrow j$ и $j \rightarrow k$, то $i \rightarrow k$
def Сост. i и j **связаны**: $i \leftrightarrow j$, если
 $i \rightarrow j$ и $j \rightarrow i$
def Сост. i наз. **связанными**, если оно
 связ. со всеми сост., которые из него
 следуют.
Th Из связ. сост. можно выделить
 только связ. сост.
def Класс наз. **замкнутым**, если из него
 можно выйти с вер. 0, иначе — **открытым**
 сост. из замкнутого класса $\Leftrightarrow$ связ.
 сост. из открытого класса $\Leftrightarrow$ не связ.
def Класс наз. **поглощающим**, если от
 состоят из 1 сост.
def Цепь наз. **регулярной**, если она
 состоит из 1 класса абс.

$f_{ij}(n) = P(X_n = j, X_{n-1} = i, \dots, X_1 = i, X_0 = i)$ — *вер. первого поглот.*
 в сост. j из i за n шагов
 $f_i(n) = f_{ii}(n), n \geq 1$ — *вер. первого возврата за n шагов*
 $F_i = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n)$ — *вер. возврата из i в i за конечн. число шагов*
def Сост. i наз. **возвратным**, если $F_i = 1$.
 Если $F_i < 1$, то **невозвратным**
Th Критерий возвратности (обобщ. на матр. B-K)
 Сост. i возвратн. $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} P_{ii}(n) = \infty$
 Для невозвратн. сост. $\sum_{n=1}^{\infty} P_{ii}(n) < \infty$
 $F_i = \frac{P_i}{1 - P_i}$, где $P_i = \sum_{n=1}^{\infty} P_{ii}(n)$

def Сост. наз. **мгновенным**, если $P_{ii}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$,
 иначе — **немгновенным**
 Тогда: невозвратн. $\Rightarrow$ мгновенное
 немгновенное $\Rightarrow$ возвратн.
Th i-несущ. $\Rightarrow$ i-невозвратн. $\Rightarrow$ i-мгновенное;
 i-возвратн. $\Rightarrow$ i-сущ.
def Пусть $i \rightarrow j$, тогда $d_i = \text{HOD}\{n \geq 1: P_{ii}(n) > 0\}$
 наз. **периодом** сост. i
 $d_i > 1 \Rightarrow$ i-непер. сост. с пер. d_i
 $d_i = 1 \Rightarrow$ i-непер. сост.

Th Св-ва соизмеримости
 Пусть $i \leftrightarrow j$, тогда:
 1) i-мгновенное $\Rightarrow$ j-мгновенное
 2) i-возвратн. $\Rightarrow$ j-возвратн.
 3) i или период $d_i \Rightarrow$ j или период d_j (и т.д.)
Th В регулярном. конечном ОДУМ
 все сост. мгновенные ($\Rightarrow$ возвратн. и сущ.)
Резюме

В конечн. и сеч. ОДУМ: В конечных ОДУМ:
 1) не сущ. $\Rightarrow$ невозвратн. 1) $\exists$ сущ. сост.
 2) невозвратн. $\Rightarrow$ мгновенное 2) возвратн. $\Leftrightarrow$ немгновенное
 3) немгновенное $\Rightarrow$ возвратн. 3) возвратн. $\Leftrightarrow$ сущ.


def **Стационарное распр.** $\pi^0: P^* \pi^0 = \pi^0$
Th **Существование**
 В любой конечной ЦМ найдется
 хотя бы 1 стат. распр.
Th Пусть π — стат. распр. ОДУМ, i-мгновенное
 $\Rightarrow \pi_i = 0$

Ограничение: невозм. определить напр. хода
 цепи только по конечной реализации цепи
Ymb ОДУМ абс. св-ва ограниченности, если $\exists$
 конечн. р.м. ур-е детерминиров. баланса.
 Следствие: $\forall i, j \in S \quad \pi_i P_{ij} = \pi_j P_{ji} (*)$
 1) распр. вер. абс. р.м. (*), абс. сущ. распр.
 2) $\pi_0 P_{01} P_{12} \dots P_{n-1, n} = \pi_n P_{n, n-1} \dots P_{1, 0}$ — *ограничение*
 3) Если в ограничен. МДЗ в кан. напр. распр. вер.
 сущ., то $P(X_0, X_1, \dots, X_n) = P(X_n, X_{n-1}, \dots, X_0)$ т.н.
def Конечное ОДУМ цепь наз. **эргодичной**,
 если сущ. распр. эргодично.
def Конечное или сеч. ОДУМ наз. **сильно эргодич.**
 если $\forall j \in S \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}(n) = p_j > 0$ и не завис. от $i \in S$
 Если ОДУМ сильно эр., то сущ. распр. эргодич.
 и $\pi_j = p_j$

Th Критерий сильной эр. для конечн. ОДУМ
 Конечное ОДУМ сильно эр.
 $\Leftrightarrow$ цепь неразложима и апериодична

Th Теорема о предельном распр.
 В конечных сильно эр. цепях:
 1) $\exists C > 0, p \in (0, 1): |P_{ij}(n) - p_j| \leq C \cdot p^n$
 2) Числа p_j зад. распр. вер.
 3) Это распр. абс. сущ.
 4) Это сущ. распр. абс. эргодич. где цепь
 с заданным нач. распр. P
 5) $\pi_j(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p_j$ для всех сост. нач. распр. $\pi(0)$
Th Конечное ОДУМ абс. сильно эр.
 $\Leftrightarrow \exists N_0, t: \forall i, j \in S \quad P_{ij}(N_0) > 0$
Th Конечное ОДУМ абс. сильно эр.
 $\Leftrightarrow$ оно регулярное, апериодично
 и все ее сост. мгновенные
Th ЗСЧ
 В сильно эр. ОДУМ с сеч. числами сост.:
 $\forall i \in S \quad P(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} I\{X_k = i\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi_i) = 1$, где $\pi_i = \begin{cases} p_i, & i \text{ — не погл. возвр.} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$
 Для конечных сильно эр. ОДУМ:
 $P(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} I\{X_k = i\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi_i) = 1$, где $\pi_i = p_i$

N1 Найти матр. переходов $O \oplus U \oplus M$ за n шагов и распр. состояний, если $\pi(0) = (\frac{1}{2})$

$\frac{1}{2} \begin{array}{c} \circ \xrightarrow{1/2} \circ \xrightarrow{1} \circ \end{array} \Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ - матр. переходов за 1 шаг.

Δ Угол: если матрица A может быть представлена в виде $A = SDS^{-1}$, где D - diag., то $A^n = S \cdot D^n \cdot S^{-1}$.

Угол с.з.: $\begin{vmatrix} 1/2 - \lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (\frac{1}{2} - \lambda) \cdot (-\lambda) - 1 = \lambda^2 - \frac{1}{2} \cdot \lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -\frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ матр. диагонализация (если крат. = алг. крат.)
 $\lambda_1 = 1: P^{-1} \cdot \lambda_1 \cdot I = \begin{pmatrix} -1/2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $\lambda_2 = -1/2: P^{-1} \cdot \lambda_2 \cdot I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
 $S = (v_1, v_2), D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow P^T = SDS^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$

$\Rightarrow (P^T)^n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1/2)^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & (-1/2)^n \\ 1 & -(-1/2)^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} =$

$= -\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -2 - (-1/2)^n & -2 + 2 \cdot (-1/2)^n \\ -1 + (-1/2)^n & -1 - 2 \cdot (-1/2)^n \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 + (-1/2)^n & 2 - 2 \cdot (-1/2)^n \\ 1 - (-1/2)^n & 1 + 2 \cdot (-1/2)^n \end{pmatrix}$

$\pi(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \pi(n) = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 - 2 \cdot (-1/2)^n \\ 1 + 2 \cdot (-1/2)^n \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$

Важные наблюдения:
 1) При $n \rightarrow \infty: (P^T)^n \rightarrow \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$, тогда $\forall$ нач. распр. $\pi(0) = \begin{pmatrix} \pi_0(0) \\ \pi_0(1) \end{pmatrix}$:
 $\pi(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \pi_0(0) \\ \pi_0(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_0(0) \cdot 2/3 + \pi_0(1) \cdot 2/3 \\ \pi_0(0) \cdot 1/3 + \pi_0(1) \cdot 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$

N1 Найти время первого возвращения в состояние в $O \oplus U \oplus M$.

Δ Однако, что имеет смысл говорить про время возвращения в состояние в составе i , если цепь стартовывает из состояния i .
 Если i - возвр., то $F_i = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) = 1 \Rightarrow \{f_{ii}(n)\}_{n=1}^{\infty}$ - распределение.

Время $\tau_i = \min \{n, 1 \leq X_n = i\}$ - первый момент возвращения в сост. i .
 $\Rightarrow$ по условию надо найти $\mu_i \equiv E_i \tau_i \equiv E(\tau_i | X_0 = i) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot f_{ii}(n)$

Может быть два случая для сост. i :
 1) Угол - возвр.: $F_i = 1$, но $p_{ii}(n) \rightarrow 0$ - момент диты в состоянии i .
 2) Периодическое - возвр.: $F_i = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}(n) > 0$ - м.д. в состоянии i с част. $\frac{1}{\tau_i}$

Покажем, что: 1) $\Rightarrow E_i \tau_i = \infty$, 2) $\Rightarrow E_i \tau_i = \frac{1}{\tau_i}$, где $\tau_i: P^T \tau_i = \tau_i$.

Определим $\mu_{ij} \equiv E_i \tau_j \equiv E(\tau_j | X_0 = i), \mu_i \equiv \mu_{ii} \Rightarrow$

$E(\tau_j | X_0 = i) = \sum_{k \in S} IP(X_1 = k | X_0 = i) \cdot E(\tau_j | X_0 = i, X_1 = k) =$
 $= \sum_{k \in S} IP(X_1 = k | X_0 = i) \cdot (E(\tau_j | X_0 = k) + 1) + p_{ij} \cdot 1 =$

$= \sum_{k \in S} p_{ik} \mu_{kj} + 1 \quad \forall i, j \in S$. Умножим на p_{ij} и суммируем по i :

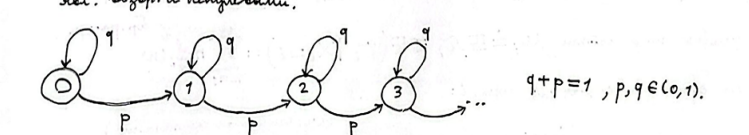
$\sum_{i \in S} \mu_{ij} \tau_i = \sum_{i \in S} \sum_{k \in S} p_{ik} \mu_{kj} \tau_i + \sum_{i \in S} \tau_i \Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{k \in S} \mu_{kj} \tau_k + 1 = \sum_{k \in S} \mu_{kj} \tau_k \Rightarrow \mu_{jj} \cdot \tau_j = 1 \Rightarrow E(\tau_j | X_0 = j) = \frac{1}{\tau_j}$

$R_K(t, s) = E[K(t)K(s)] - E[K(t)] \cdot E[K(s)]$
 $\frac{d}{dt} R_K(t, s) = \frac{d}{ds} R_K(t, s)$
 Пусть $t > s$, тогда $E[K(t)K(s)] = E[(K(t) - K(s)) \cdot (K(s) - K(0))] + E[K^2(s)] =$
 $= E(K(t) - K(s)) \cdot E(K(s) - K(0)) + E K^2(s) = 0 \cdot 0 + E K^2(s) =$
 $\sim \text{Poisson}(\lambda(t-s)) \sim \text{Poisson}(\lambda(s-0)) \quad D K(s) - (E K(s))^2 = \lambda^2 \cdot s + \lambda s$
 $\Rightarrow R_K(t, s) = \begin{cases} \lambda s, & t > s \\ \lambda t, & t < s \end{cases}$, но знаем, что $R_K(t, t) = D K(t) = \lambda t \Rightarrow$
 $\Rightarrow R_K(t, s) = \min \{t, s\} \text{ на } [0, +\infty)^2$

N2 [Бесконечные цепи Маркова]

Классифицировать составные цепи.
 Атрибуты:
 1) Возвратность цепи: несут. сост. и замк. классы.
 2) Все несут. сост. клб. невозвр. и несут. (Th3*)
 3) В замкнутом замк. классе работает Th самодостаточности $\Rightarrow$ возвр., несут., период. $\Rightarrow$ гомогенно проверим для одного сост. В начале рассмотрим классы: все сост. клб. возвр. и несут.



1) $0 \leftrightarrow m.k. p_{00}(1) = q > 0$ и входы $i \leftrightarrow \forall i \in S$. Планка $0 \rightarrow 1 m.k.$
 $p_{01}(1) = p > 0$ и входы $\forall j > i \rightarrow i \rightarrow j m.k. p_{ij}(j-i) = p_{i+1, j+1} > 0$.

Однако при $j < i \rightarrow p_{ij}(m) = 0 \quad \forall m$, т.е. $i \not\leftrightarrow j$
 $\Rightarrow i \leftrightarrow \forall i \in S, i \rightarrow j \quad \forall j > i, i \not\rightarrow j \quad \forall j < i$, т.е. каждое состояние клб. отпр. ласси $\Rightarrow$ невозвр. $\Rightarrow$ несут.

2) Покажем несут.: i клб.: $\exists i \in S \Rightarrow i \rightarrow i+1, i+1 \not\rightarrow i \Rightarrow i$ - несут. по отпр.

3) Неустойчивость: $\forall i \in S \rightarrow p_{ii}(n) = q^n \rightarrow 0 \Rightarrow i$ - неустойчив.

4) Невозвратность: $\forall i \in S \rightarrow f_{ii}(1) = q < 1$ и $f_{ii}(n) = 0, n > 1 \Rightarrow F_i = q < 1 \Rightarrow$

1) Периодич.: $\forall i \in S \rightarrow p_{ii}(1) = q > 0$, поэтому периодичность можно определить.

$d_i = \text{HOD} \{n > 1: p_{ii}(n) > 0\} = \text{HOD} \{n > 1: 1\} = 1 \quad \forall i \in S$ - непер. Δ

Пример:
 $\{a_n\} = \{1, 1, 1, \dots\} \Rightarrow \varphi(z) = 1 + z + z^2 + \dots = \frac{1}{1-z}, |z| < 1$
 $\{a_n\} = \{c^{-1}, c^{-2}, c^{-3}, \dots\} \Rightarrow \varphi(z) = c^{-1} \cdot (1 - \frac{z}{c} + \frac{z^2}{c^2} - \dots) = \frac{1}{c+z}$
 Это $\{a_n\}$ м.д. не имеет положительности;

2) $\varphi(z)$ - н. ф. $\{a_n\}$, тогда для $\{a_{n+1}\}$:

$\varphi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} z^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^{n-1} = z^{-1} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n - a_0 \right) = z^{-1} (\varphi(z) - a_0)$

Тогда для $\{a_n\} = P^n$ и $\{a_{n+1}\} = P^{n+1}$: $\varphi(z) = z^{-1} (\varphi(z) - I)$

т.е. $P^{n+1} = P^n \cdot P$, то $\varphi(z) = P \cdot \varphi(z) = z^{-1} (\varphi(z) - I) \Rightarrow \varphi(z) = (I - zP)^{-1}$

т.е., если углов разности в разг. н. ф.: $\sum_{n=0}^{\infty} A_n z^n$, то $P^n = A_n$.

Аналогично для $\tau(n) = (P^T)^n \cdot \tau(0)$: $\varphi(z) = (I - z \cdot P^T)^{-1} \cdot \tau(0)$.

Пример:
 $P^T = \begin{pmatrix} 1/2 & 1 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow I - z \cdot P^T = \begin{pmatrix} 1 - z/2 & -z \\ -z/2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (I - z \cdot P^T)^{-1} = \frac{1}{(1 - z/2)^2 - z^2/4} \begin{pmatrix} 1 & z \\ z/2 & 1 - z/2 \end{pmatrix} =$
 $= \frac{A}{1-z} + \frac{B}{2+z} \rightarrow$ Найти A, B, по разности знан. в разг. по z и подставим при z^k ето A, B. **Упр. 1.2.2.**